Case Study – Data Analytics

1 Ausgangssituation

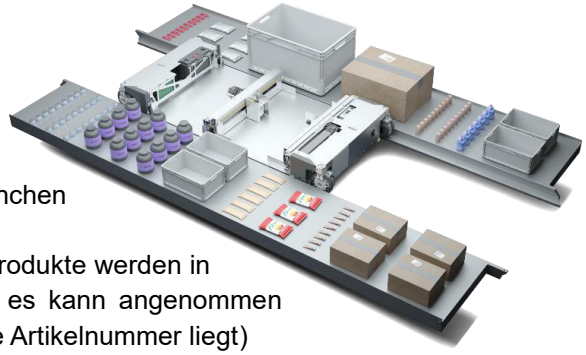
Ein Kunde stellt historische Auftrags- und Produktdaten (fiktiv) zur Verfügung. Ziel ist die Bewertung der Systemtauglichkeit der Produkte sowie die Ableitung einer erforderlichen Systemleistung für ein Shuttle-Lagersystem.

Die Analyse erfolgt vollständig in Python. Die Ergebnisse sind in einer Präsentation zusammenzufassen. Zusätzlich ist das vollständige Python-Skript bereitzustellen, mit dem die Auswertungen reproduzierbar erstellt wurden.

2 Gegebene Daten (siehe Anhang)

- Tabelle Bestellungen: Jede Zeile entspricht einer Bestellposition. Eine Bestellung kann aus mehreren Bestellpositionen bestehen.
- Tabelle Artikelstammdaten: Stammdaten zu den Artikeln

3 Informationen zum System



- Produkte werden entweder:
  - direkt eingelagert (Direktlagerung = Produkt steht auf dem Regalboden, siehe z.B. Fläschchen rechts im Bild) oder
  - in Behältern eingelagert (Behälterlagerung = Produkte werden in einen Behälter gelegt und damit eingelagert, es kann angenommen werden, dass in einem Behälter immer nur eine Artikelnummer liegt)
- Direktlagerung
  - Nur möglich ab einer definierten Mindestgröße (siehe unten).
  - Jeder bestellte Artikel erzeugt einen Systempick.
  - Systempick = bestellte Menge.
- Behälterlagerung
  - Für alle Artikel unter der Mindestgröße
  - Jede Bestellposition erzeugt einen Systempick, unabhängig von der bestellten Menge (d.h. immer wenn der Artikel in einer Bestellung vorkommt wird ein Behälter zur Station gefahren und dort entnimmt ein Mitarbeiter anschließend die geforderte Menge der Artikelnummer)
- Systemleistung
  - Gesamtzahl Systempicks = Anzahl bestellter Artikel in Direkteinlagerung plus Anzahl Bestellpositionen der Artikel in Behälterlagerung

Informationen zum advasolutions System	**Wert**
Min. Lagereinheit [mm] für Direktlagerung	200 × 200 × 50 (l x b h)
Max. Lagereinheit [mm]	800 × 400 × 600 (L x B x H)
Max. Gewicht je Lagereinheit	25 kg

4 Aufgabenstellung

4.1 Systemtauglichkeit der Artikel

Anhand der gegebenen Produktstammdaten und der vorgegebenen Systemparameter ist zu analysieren, **welcher Anteil Artikelnummern** grundsätzlich für das Shuttle-System **geeignet** sind. Die geeigneten Artikel sind in **Direktlagerware** und **Behälterware** zu klassifizieren. Zusätzlich sind **nicht geeignete Artikel zu identifizieren und nach Ausschlusskriterien** zu begründen. Die Ergebnisse sind so aufzubereiten, dass dem Kunden transparent dargestellt wird, aus welchen Gründen Artikel nicht systemfähig sind und welchen **quantitativen Anteil an Artikelnummern** und **Umsatzmenge** diese ausmachen.

Output: Folie mit Klassifizierung der Artikel nach Systemtauglichkeit, Lagerart und Ausschlusskriterium

4.2 Ableitung der Systemleistung

Auf Basis der Bestelldaten und der definierten Logik zur Ermittlung der Systempicks ist die Gesamtanzahl der Systempicks zu berechnen. Für Direktartikel entspricht die Anzahl der Systempicks der bestellten Artikelmenge, für Behälterartikel der Anzahl der Bestellpositionen. Die Systempicks sind aggregiert sowie getrennt nach Direkteinlagerung und Behältereinlagerung auszuwerten. Es gilt Veränderungen und Auffälligkeiten im Zeitverlauf zu identifizieren. Hierzu empfiehlt sich die Verteilung der Systempicks über die Stunden des Tages zu analysieren sowie einen zeitlichen Verlauf auf Tagesbasis oder aggregiert nach Wochentagen zu betrachten. Ziel ist es, typische Lastprofile, mögliche Spitzen und strukturelle Auffälligkeiten sichtbar zu machen und diese kurz zu erläutern (z.B. wann finden im Tagesverlaufs Peaks statt, gibt es besonders starke Wochentage, etc.). Ziel ist es, dass aus dem Daten die Informationen extrahiert werden, die Einfluss auf die Auslegung der Systemleistung haben.

Output: Folien zur Entwicklung der Systempicks (gesamt, Direkt- vs. Behälterlagerung, zeitliche Verläufe)

4.3 Ableitung der empfohlenen Systemleistung

Für die ermittelten Systempicks pro Tag sind statistische Kennwerte zu bestimmen. Dazu zählen Minimum, Maximum, Median sowie das 75-%-Quantil (Q75). Diese Kennwerte dienen als Grundlage für die spätere Systemdimensionierung.

Auf Grundlage der täglichen Systemlast ist eine empfohlene Systemleistung abzuleiten. Dabei gilt die Annahme, dass 75 % der Tage innerhalb von 16 Betriebsstunden abgewickelt werden müssen und der Maximaltag innerhalb von 24 Stunden. Stündliche Peaks dürfen über den Tag verteilt werden, sodass die Dimensionierung auf der Tageslast basiert. Ziel ist es, eine Stundenleistung zu empfehlen, auf die das System ausgelegt werden soll (d.h. Bei XX Systempicks/h werden in 16h 75% der Tage abgedeckt und der maximale Tag wird mit der Stundenleistung innerhalb von 24h abgedeckt). Die empfohlene Systemleistung ist klar herzuleiten und nachvollziehbar zu begründen.

Output: Folien mit statistischen Kennwerten der täglichen Systempicks sowie mit empfohlener Systempicks pro Stunde

4.4 Auslegung der Outbound-Stationen (OB-Stationen)

Für jede Bestellung ist das Gesamtvolumen zu berechnen, indem die Volumina aller enthaltenen Artikel summiert werden. Auf dieser Basis ist jede Bestellung entweder einer Paket-OB-Station oder einer Paletten-OB-Station zuzuordnen. Alle Bestellungen mit einem Gesamtvolumen bis einschließlich 0,432

m³ werden der Paket-OB-Station zugeordnet, die anderen müssen zur Paletten-OB-Station. Es ist zu analysieren, welcher prozentuale Anteil der Bestellungen über Paket-OB-Stationen und welcher über Paletten-OB-Stationen abgewickelt wird.

Parameter OB-Stationen	Paket-OB	Paletten-OB
Zuordnung einer Bestellung nach Volumen der bestellten Artikel	<= 0,432 m³	> 0,432 m³
Max. Anlieferleistung einer Station (max. Systempick)	200 Systempicks/h	400 Systempicks/h
Max. Bestellungen pro Stunde	140 Bestellungen/h	20 Bestellungen/h
Max. Menge (= bestellte Menge)	300 Units/h	500 Units/h

Zur Auslegung der Stationen ist die Bestellstruktur wichtig. Dazu zählen Informationen wie die Anzahl der Bestellpositionen pro Bestellung, die Anzahl der bestellten Artikel (Menge) pro Bestellung sowie die daraus resultierenden Systempicks pro Bestellung. Es ist eine Angabe zu machen, wie viele Stationen zu empfehlen sind.

Output: Folie zur Verteilung der Bestellungen auf Paket- und Palettenstationen sowie einer Empfehlung der Stationsanzahl

5 Hinweis zur Erwartungshaltung

- Ziel des Cases ist es zu erkennen, ob strukturiert gearbeitet wird, Problemstellungen systematisch analysiert und fachlich sinnvolle Lösungen abgeleitet werden. Alle getroffenen Annahmen, Aggregationen und Vereinfachungen sind transparent zu machen und klar zu kennzeichnen. Der Umgang mit unvollständigen Informationen ist Teil der Bewertung.
- Die Ergebnisse sollen übersichtlich, klar strukturiert und kundentauglich aufbereitet sein. Kundentauglich bedeutet sowohl inhaltlich als auch in der Darstellung und im Umfang: Die Präsentation soll alle relevanten Erkenntnisse enthalten, ohne unnötig komplex oder überladen zu sein. Die Präsentation dient der Darstellung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen, nicht der vollständigen Abbildung des Rechenwegs. Idealerweise enthält sie am Ende eine zusammenfassende Übersicht mit den zentralen Erkenntnissen und Empfehlungen.
- Der Datenaufbereitung und die Logik hinter den Ergebnissen sollen im Python-Code nachvollziehbar dokumentiert sein. Der Code ist daher ein zentrales Bewertungskriterium und muss so aufgebaut sein, dass klar ersichtlich ist, was an welcher Stelle berechnet wird.
- Im Bewerbungsgespräch, das nach Auswertung des Cases erfolgt, wird erwartet, dass die getroffenen Annahmen, die Vorgehensweise und die Ergebnisse werden können.
- Insgesamt soll der Case zeigen, dass Daten nicht nur korrekt ausgewertet, sondern zielgerichtet in entscheidungsrelevante Aussagen für das Solution Design überführt werden können.